제 4 장

미분학 (Differential Calculus)

4.1 시작하기

1. 미분학 : 미소 변화에 대한 수학.

2. 변수 x 의 함수인 변수 y 의 x 에 대한 도함수 (derivative) 는 다음과 같이 정의된다.

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}. \tag{4.1}$$

3. 일차 도함수 (the first derivative) :

$$\begin{aligned} y + dy &= (x + dx)^2, \\ y + dy &= x^2 + 2xdx + (dx)^2, \\ dy &= 2xdx, \\ \frac{dy}{dx} &= 2x. \end{aligned} \tag{4.2}$$

4. 이차 도함수 (the second derivative) :

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2}. \tag{4.3}$$

5. 연쇄 법칙 (Chain rule) : 만약 함수 $f(x)$ 에서 변수 x 가 다른 변수 u 의 함수라면, u 에

관한 $f(x)$의 일차 도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{df(x)}{du} = \frac{df(x)}{dx}\frac{dx}{du} \tag{4.4}$$

또는, $x = g(u)$라 정의하면,

$$\frac{df(g(u))}{du} = \frac{df(x)}{dg(u)}\frac{d(g(u))}{du} \tag{4.5}$$

예제 $f(v) = e^{-mv^2/(2k_BT)}$.

4.2 다변수 함수와 편미분 (Multivariate Functions and Partial Derivatives)

1. 다변수 함수 (multivariate function) : 2 개 이상의 변수를 가진 함수.

   예 : $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n), \qquad f(x, y) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2.$

2. 다변수 함수의 일차 편(미분)도함수 (first partial derivative) :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = f_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}, \tag{4.6a}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = f_y = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}. \tag{4.6b}$$

3. 다변수 함수의 이차 편(미분)도함수 (second partial derivative) :

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right)_y = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_y = f_{xx} \tag{4.7a}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right)_x = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_x = f_{yy}. \tag{4.7b}$$

4. 혼합 편이차 도함수 (mixed partial second derivative) :

$$\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}\right)_y\right)_x = \left(\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x}\right) = f_{xy} \tag{4.8a}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}\right)_x\right)_y = \left(\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y}\right) = f_{yx}. \tag{4.8b}$$

4.3 전미분 (Total Differentials)

1. 전미분 (total differentials) :

   엔트로피 S 와 부피 V 의 함수인 내부에너지 U 를 생각하자. 엔트로피와 부피가 동시에 아주 약간 변한다고 가정할 때, 그에 의한 내부 에너지 변화 ΔU 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\Delta U &= U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S,V), \\
&= U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S, V+\Delta V) + U(S, V+\Delta V) - U(S,V), \\
&= \left[\frac{U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S,V+\Delta V)}{\Delta S}\right]\Delta S \\
&\quad + \left[\frac{U(S,V+\Delta V) - U(S,V)}{\Delta V}\right]\Delta V. \qquad (4.9)
\end{aligned}$$

   첫 번째 항에서 부피가 일정할 때 $\Delta S \to 0$ 인 극한을 취하고, 두 번재 항에서 엔트로피가 일정할 때 $\Delta V \to 0$ 인 극한을 취하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta U \to 0} \Delta U &= \lim_{\Delta S \to 0, \Delta V \to 0} \left[\frac{U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S,V+\Delta V)}{\Delta S}\right]\Delta S \\
&\quad + \lim_{\Delta S \to 0, \Delta V \to 0} \left[\frac{U(S,V+\Delta V) - U(S,V)}{\Delta V}\right]\Delta V. \qquad (4.10)
\end{aligned}$$

   결과적으로 우리는 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\boxed{dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV.} \qquad (4.11)$$

   일반적으로 $f = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$ 로 주어질 때, f **의 전미분**은 다음과 같이 주어진다.

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_{x_2, x_3, \cdots} dx_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_{x_1, x_3, \cdots} dx_2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_3}\right)_{x_1, x_2, \cdots} dx_3 + \cdots, \qquad (4.12)$$

$$\boxed{df = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_{x_{j\neq i}} dx_i.} \qquad (4.13)$$

   위 4.13 식에서 아래첨자 $x_{j\neq i}$ 는 변수 x_i 에 대해 f 를 편미분할 때, 나머지 $n-1$ 개의 변수들은 고정되어 있다는 것을 나타낸다.

4.4 편도함수 사이의 유용한 관계식들

1. The reciprocal identity :

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} = \frac{1}{(\partial x/\partial f)_{y,z}}} \tag{4.14}$$

2. The Euler reciprocal relation :

   만약 $f = f(x, y)$,

$$\boxed{\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y}.} \tag{4.15}$$

   예제 $f(x, y) = x^3 - 2xy^2$.

3. 순환 법칙 (cycle rule) :

   $y = y(x, z)$ 로 주어질 때, x 와 z 에 대한 y 의 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$dy = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x dz. \tag{4.16}$$

   다음에 y 를 고정하고 위 식의 양변을 dx 로 나누면, 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$0 = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y. \tag{4.17}$$

   위에서 배운 reciprocal identity 를 이용하면, 다음과 같은 최종식이 얻어진다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1} \tag{4.18}$$

4. 연쇄 법칙 (Chain rule) :

   $f = f(r, \theta)$ 일 때, f 의 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta dr + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r d\theta. \tag{4.19}$$

   양변을 dx 로 나누면, 위 식은 다음과 같이 된다.

$$\frac{df}{dx} = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta \frac{dr}{dx} + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r \frac{d\theta}{dx}. \tag{4.20}$$

y를 고정하면 다음과 같은 최종식을 얻는다.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_y . \tag{4.21}$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta + \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r .} \tag{4.22}$$

♣ 연쇄 법칙을 이용하여 편도함수 $\partial f/\partial x$를 평면 극좌표의 도함수로 바꾸어라.

$$r = (x^2 + y^2)^{1/2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \cos\theta, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin\theta, \tag{4.23}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin\theta}{r}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos\theta}{r} \tag{4.24}$$

그러므로

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \tag{4.25a}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}. \tag{4.25b}$$

♣ 다음 도함수를 평면 극좌표로 바꾸면 어떻게 되는가? (**과제 # 1**)

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = ? \tag{4.26}$$

♣ 질량중심 좌표 (center of mass coordinates)와 상대 좌표 (relative coordinates) : 질량이 m_1과 m_2인 두 입자로 구성되어 있는 계에 대한 질량 중심 좌표는 다음과 같이 정의된다.

$$X_{\rm cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, \tag{4.27}$$

$$Y_{\rm cm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}. \tag{4.28}$$

그리고 상대 좌표는 다음과 같다.

$$x = x_2 - x_1, \tag{4.29}$$

$$y = y_2 - y_1. \tag{4.30}$$

두 입자의 좌표 (x_1, y_1) 과 (x_2, y_2) 에 대한 $\partial/\partial x_1$, $\partial/\partial x_2$, $\partial/\partial y_1$, 그리고 $\partial/\partial y_2$ 를 질량중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 변환하라. (**과제 # 1**)

4.5 완전 미분과 완전 미분성에 대한 Euler 검사

1. 완전 미분 (exact differential) :

   $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 인 미분 형태가 존재할 때, 만약 아래와 같은 조건을 만족하는 함수 $F(x,y)$ 가 존재한다면, $df(x,y)$ 는 **완전 미분**이라고 한다.

$$\boxed{M(x,y) = \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}\right)_y, \quad N(x,y) = \left(\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right)_x.} \tag{4.31}$$

   즉,

$$df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x dy. \tag{4.32}$$

   그러면, $df(x,y)$ 는 다음과 같이 적분 가능하다.

$$\int_{x_A,y_A}^{x_B,y_B} df(x,y) = \Delta f = f(x_B,y_B) - f(x_A,y_A). \tag{4.33}$$

2. 완전 미분성에 대한 Euler 검사 (Euler's test for exactness)

   만약 $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 가 완전 미분이라면, 다음과 같은 식들이 성립한다.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = M(x,y), \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = N(x,y). \tag{4.34}$$

   위 식의 혼합 편이차도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x, \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_y. \tag{4.35}$$

   앞에서 배운 혼합 편이차 도함수의 성질에 의해 아래와 같은 식이 성립하므로

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right), \tag{4.36}$$

(4.35) 와 (4.36) 식으로부터 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}\right)_y.} \tag{4.37}$$

위 식은 **완전 미분성에 대한 필요조건**으로 위 식을 이용하여 임의의 미분식 $df(x,y)$ 에 대해 완전 미분성을 검사할 수 있고, 이를 완전 미분성에 대한 Euler 검사라 한다.

예제 1 $df(x,y) = ydx + xdy$ and $df(x,y) = y^2dx + x^2dy$.

예제 2 $df(x,y) = 6xy^3dx + 9x^2y^2dy \Rightarrow f(x,y) = 3x^2y^3 + C$.

3. 상태 함수에 대한 전미분은 완전 미분이다.

$$dU = TdS - PdV, \tag{4.38}$$

$$dH = TdS + VdP. \tag{4.39}$$

4. Maxwell 관계식 (Maxwell relations) :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \tag{4.40}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P. \tag{4.41}$$

4.6 전미분과 다변수 함수의 극값 (Total Differentials and the Extrema of Multivariate Functions)

1. 점 (a,b) 에서 다변수 함수 $f(x,y)$ 의 전미분 $df(a,b) = 0$ 일 때, 점 (a,b) 를 함수 $f(x,y)$ 의 **임계점 (critical point)** 이라 한다.

   임의의 점 (a,b) 가 함수 $f(x,y)$ 의 임계점이라면,

$$\begin{aligned} df(a,b) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x=a,y=b} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x=a,y=b} dy \\ &= f_x(a,b)dx + f_y(a,b)dy = 0, \end{aligned} \tag{4.42}$$

x 와 y 는 독립 변수이고, 비록 dx 와 dy 는 미소량이지만 0은 아니다. 그러므로 (4.42)

식이 성립하기 위해서는

$$f_x(a,b) = 0 \quad \text{이고} \quad f_y(a,b) = 0. \tag{4.43}$$

즉, 임의의 점 (a,b) 가 함수 $f(x,y)$ 의 임계점이라면 다음 조건을 만족하여야 한다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x=a,y=b} = f_x(a,b) = 0 \quad \text{이고} \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x=a,y=b} = f_y(a,b) = 0.} \tag{4.44}$$

일반적으로 점 $\mathbf{x} = \mathbf{a} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 가 n 개의 독립 변수로 이루어진 함수 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 의 임계점이 되기 위해서는 $df(\mathbf{a}) = df(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 0$ 이고, 이것은 아래와 같이 n 개의 연립 방정식을 만족한다는 것을 의미한다.

$$f_{x_i}(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 0, \quad \text{for all} \quad i = 1, 2, \cdots, n. \tag{4.45}$$

예제 다음 함수의 임계점들을 구하시오. $f(x,y) = x^3 + y^3 - x - 6y + 10$.

2. Hessian 검사, 극값 (extrema), 그리고 안장점 (saddle points).

   점 (a,b) 가 함수 $f(x,y)$ 의 한 임계점이라고 할 때 (즉, $df(a,b) = 0$), Δ_1 과 Δ_2 를 다음과 같이 정의한다면,

$$\Delta_1 = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{x=a,y=b} \quad \text{and} \quad \Delta_2 = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{x=a,y=b}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{x=a,y=b} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2, \tag{4.46}$$

   $f(x,y)$ 는 점 (a,b) 에서 다음과 같은 네 가지 경우를 갖는다.

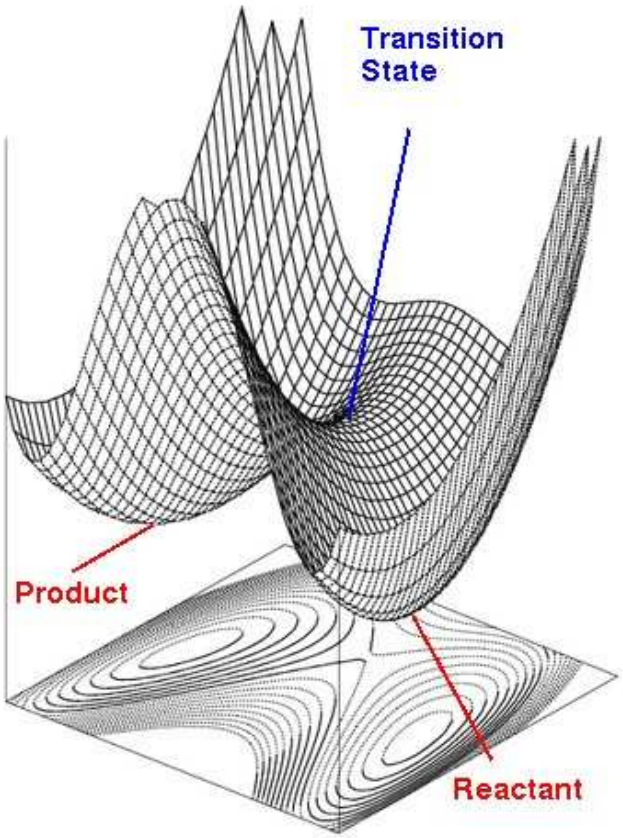
   (i) 만약 $\Delta_1 > 0$ 이고 $\Delta_2 > 0$ 이면, $f(x,y)$ 는 점 (a,b) 에서 극소값 (local minimum) 을 갖는다.

   (ii) 만약 $\Delta_1 < 0$ 이고 $\Delta_2 > 0$ 이면, $f(x,y)$ 는 점 (a,b) 에서 극대값 (local maximum) 을 갖는다.

   (iii) 만약 $\Delta_2 < 0$ 이면, $f(x,y)$ 는 점 (a,b) 에서 안장점을 갖는다. (예 : $f(x,y) = x^2 + y^2 - 4xy$)

   (iv) 만약 $\Delta_2 = 0$ 이면, Hessian 검사로는 극값 혹은 안장점 (saddle point) 을 갖는지 알 수 없다.

   ♠ 안장점 (saddle point)



4.7 제한조건이 있는 경우의 극대· 극소값과 Lagrange 미정승수법

1. 제한조건 (constraint) 이란 변수들 사이의 관계식을 의미하며 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c$ (c 는 상수) 의 형태를 가지고 있다.

2. 제한조건 $g(x, y) = c$ 를 따르는 함수 $f(x, y)$ 가 점 (a, b) 에서 극값을 갖기 위해서는 다음의 두 조건을 동시에 만족해야 한다.

$$df(a, b) = f_x(a, b)dx + f_y(a, b)dy = 0, \tag{4.47a}$$

$$dg(a, b) = g_x(a, b)dx + g_y(a, b)dy = 0, \tag{4.47b}$$

예를 들어, 제한조건이 $g(x, y) = x - y = 2$ 으로 주어지는 경우에, $dg(x, y) = 0$ 이므로,

$$\begin{aligned} dg(a, b) &= g_x(a, b)dx + g_y(a, b)dy = 0 \\ &\Rightarrow \quad dy = -dx. \end{aligned} \tag{4.48}$$

(4.48) 식을 (4.47a) 식에 대입하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$\begin{aligned} df(a,b) &= \Big(f_x(a,b) + f_y(a,b)\Big)dx = 0, \\ &\Rightarrow \quad f_x(a,b) = -f_y(a,b). \end{aligned} \tag{4.49}$$

한편, 제한조건에 의해

$$g(a,b) = a - b = 2 \tag{4.50}$$

이므로, (4.49) 식과 (4.50) 식을 연립하면 a 와 b 의 값을 구할 수 있다.

♣ **예제** 제한조건이 없을 때, 함수 $f(x,y) = x^2 + y^2$ 는 $x^* = y^* = 0$ 에서 극소값을 갖는다. 제한조건이 $g(x) = x + y = 6$ 로 주어질 때의 극소값 (x^*, y^*) 을 구하여라. $x^* = y^* = 3$

3. **Lagrange 미정승수법 (Lagrange undetermined multipliers method)**

제한조건 $g(x,y) = c$ (c는 상수)를 따르는 함수 $f(x,y)$ 가 점 (a,b) 에서 극값을 갖기 위해서는 (4.47a) 식과 (4.47b) 식과 같이 다음의 두 조건을 동시에 만족해야 한다.

$$df(a,b) = f_x(a,b)dx + f_y(a,b)dy = 0, \tag{4.51a}$$

$$dg(a,b) = g_x(a,b)dx + g_y(a,b)dy = 0, \tag{4.51b}$$

(4.51a)와 (4.51b) 식으로부터,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-f_x(a,b)}{f_y(a,b)} = \frac{-g_x(a,b)}{g_y(a,b)} \Rightarrow \frac{f_x(a,b)}{g_x(a,b)} = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)} \tag{4.52}$$

(4.52) 식은 **Lagrange 미정승수** λ를 이용하여 다음과 같이 기술될 수 있다.

$$\frac{f_x(a,b)}{g_x(a,b)} = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)} = \lambda. \tag{4.53}$$

즉,

$$\boxed{f_x(a,b) = \lambda g_x(a,b) \quad \text{그리고} \quad f_y(a,b) = \lambda g_y(a,b).} \tag{4.54}$$

Lagrange 미정승수에 대한 또 다른 표현은 (4.51a), (4.51b) 식과 (4.54) 식으로부터 다

음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} df(a,b) - \lambda dg(a,b) &= d\big(f(a,b) - \lambda g(a,b)\big) \\ &= \big[f_x(a,b) - \lambda g_x(a,b)\big]dx + \big[f_y(a,b) - \lambda g_y(a,b)\big]dy = 0. \end{aligned} \tag{4.55}$$

♣ **예제** 제한조건이 $g(x) = x + y = 6$ 으로 주어질 때, Lagrange 미정승수법을 이용하여 $f(x,y) = x^2 + y^2$ 의 극소값 (x^*, y^*) 을 구하여라.

4. 제한조건 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c$ (c는 상수)을 따르는 다변수 함수 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 가 점 $(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$ 에서 극값을 갖을 때, 점 $(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$ 의 값은 다음 연립방정식의 해로부터 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} f_{x_1}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_1}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) &= 0, \\ f_{x_2}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_2}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) &= 0, \\ &\vdots \\ f_{x_n}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_n}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) &= 0. \end{aligned} \tag{4.56}$$

Lagrange 미정승수 λ는 아래의 구속조건을 이용하여 제거할 수 있다.

$$g(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) = c. \tag{4.57}$$

한편, 극값에서

$$df(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)dx_i = 0, \tag{4.58}$$

이고, 제한조건도

$$dg(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) = \sum_{i=1}^{n} g_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)dx_i = 0, \tag{4.59}$$

이므로,

$$dh = \sum_{i=1}^{t} \Big(\frac{\partial h}{\partial x_i}\Big)dx_i = 0, \tag{4.60}$$

이므로, (4.58) 식과 (4.59) 식을 Lagrange 미정승수와 결합하면 (4.56) 식에 대한 또 다

른 표현은 다음과 같다.

$$d\big(f(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)\big) = \sum_{i=1}^{n} \Big[f_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) \Big] dx_i = 0. \tag{4.61}$$

5. $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c_1$ (c_1 은 상수), $h(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c_2$ (c_2 는 상수) 등 두 개의 제한조건들을 따르는 다변수 함수 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 가 점 $(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$ 에서 극값을 갖을 때, 점 $(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$ 의 값은 다음 연립방정식의 해로부터 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
f_{x_1}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_1}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h_{x_1}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) &= 0, \\
f_{x_2}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_2}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h_{x_2}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) &= 0, \\
&\vdots \\
f_{x_n}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_n}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h_{x_n}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) &= 0,
\end{aligned} \tag{4.62}$$

위 식에서 λ 와 β 는 Lagrange 미정승수들이다. 한편, 극값에서

$$df(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) dx_i = 0, \tag{4.63}$$

이고, 제한조건들도

$$dg(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) = \sum_{i=1}^{n} g_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) dx_i = 0, \tag{4.64}$$

이고

$$dh(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) = \sum_{i=1}^{n} h_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) dx_i = 0, \tag{4.65}$$

이므로, (4.63) 식, (4.64) 식, 그리고 (4.65) 식을 Lagrange 승수들과 결합하면 (4.62) 식에 대한 또 다른 표현은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
&d\big(f(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)\big) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \Big[f_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) \Big] dx_i = 0.
\end{aligned} \tag{4.66}$$

4.8 L'Hôpital의 법칙

1. L'Hôpital의 법칙 : 만약 한 지수의 분자, 분모가 어떤 극한에서 동시에 0에 수렴하거나 혹은 무한대로 발산하는 경우에, 그 지수의 극한은 분자, 분모 각각의 도함수의 극한에 대한 지수값과 같다.

$$\boxed{\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{df(x)/dx}{dg(x)/dx}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.} \tag{4.67}$$

♣ 예제 1

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}= \tag{4.68}$$

♣ 예제 2

$$\lim_{x\to\infty}x^3e^{-x}= \tag{4.69}$$

♣ 예제 3

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1-\cos x}{x^2}= \tag{4.70}$$